



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Faculté des Sciences et des Technologies

Projet final du cours de RéseauxII

**« Conception d'une Architecture Réseau Sécurisée pour une
Entreprise »**

Réalisé par :

Christy Gérys LAMBERT

Lens Sandro PETIOTE

Donsam Jean Gabard NOEL

Niveau : Licence III

Sous la direction de :

Ismaël SAINT AMOUR

Jacmel, 22 mai 2026

Table des matières

Liste des Abréviations	3
Introduction	4
Objectifs du projet	4
Objectif général.....	4
Objectifs spécifiques	4
Problématique	5
Méthodologie.....	5
Outils et technologies utilisés	6
Description du projet	7
Résultats et Analyse	8
Conclusion	17

Liste des Abréviations

ACL: Access Control List

DMZ: Demilitarized Zone

VLAN: Virtual Local Area Network

LAN: Local Area Network

WAN: Wide Area Network

NAT: Network Address Translation

SSH: Secure Shell

IDS: Intrusion Detection System

IPS: Intrusion Prevention System

IPV4: Internet Protocol version 4

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

DNS : Domain Name System

ASA : Adaptive Security Appliance

Introduction

Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se passer d'un réseau informatique performant. C'est grâce à lui que les employés communiquent, partagent des fichiers et accèdent à Internet ou aux logiciels de travail. Cependant, avec le développement du numérique, les cyberattaques sont devenues massives et touchent désormais toutes les entreprises, petites ou grandes. Les entreprises font donc face à des vols de données pouvant entraîner une demande rançon, des virus pouvant bloquer leurs systèmes, les risques sont réels et peuvent paralyser une activité en quelques minutes.

Le grand défi actuel est donc de trouver le bon équilibre : **comment construire un réseau rapide et facile à utiliser au quotidien, tout en bloquant efficacement les menaces ?** C'est tout l'enjeu de notre projet, intitulé « *Conception d'une architecture réseau sécurisée pour une entreprise* ». L'objectif de ce travail est de concevoir une infrastructure moderne et résiliente, capable de répondre aux exigences opérationnelles de l'entreprise tout en intégrant les meilleures pratiques de la cybersécurité (telles que la segmentation réseau, le principe du moindre privilège et la mise en place de mécanismes de redondance).

Pour présenter ce travail, notre rapport s'organisera en trois parties. D'abord, nous ferons le point sur les besoins de l'entreprise et les risques de sécurité à prendre en compte. Ensuite, nous présenterons le plan détaillé de la nouvelle architecture (choix des matériels, des connexions et des outils de protection). Enfin, nous testerons cette solution pour prouver qu'elle fonctionne et qu'elle résiste bien aux pannes et aux intrusions.

Objectifs du projet

Objectif général

Le principal objectif de ce projet est de concevoir une architecture réseau sécurisée pour une entreprise, qui soit capable de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des ressources informatiques, tout en assurant une connectivité optimale entre les différents services et utilisateurs.

Objectifs spécifiques

1. Analyser les besoins de l'entreprise

Identifier les utilisateurs et leurs rôles dans l'entreprise

Répertorier les serveurs et leurs fonctions

Définir les zones réseau (LAN, DMZ, WAN, Wi-Fi Invités) et leurs interactions.

Concevoir l'architecture réseau

Schématiser l'architecture globale (LAN, DMZ, WAN) dans Cisco Packet Tracer.

Définir les plages d'adresses IP pour chaque zone

Choisir et configurer les équipements

Segmenter le réseau

Créer des VLANs pour isoler les différents groupes

Assigner les ports des switches aux VLANs correspondants.

Configurer l'Inter-VLAN Routing pour permettre la communication entre VLANs.

Sécuriser le réseau

Configurer des ACLs (Access Control Lists) pour bloquer les accès non autorisés, autoriser les flux légitimes (ex : HTTP/HTTPS vers le serveur Web).

Activer la Port Security sur les switches pour limiter le nombre d'appareils par port.

Configurer le NAT pour masquer les adresses internes et permettre l'accès à Internet.

Tester la sécurité du réseau

Problématique

Avec l'augmentation des volumes de données échangées, le développement du travail à distance et l'évolution constante des menaces informatiques, les infrastructures réseaux traditionnelles montrent aujourd'hui leurs limites en termes de performance, de contrôle et de protection. Les entreprises recherchent désormais des solutions fiables capables de fluidifier la communication entre les collaborateurs tout en garantissant la confidentialité des données et la continuité des activités.

Dans ce contexte, la conception d'une infrastructure moderne offre de nouvelles perspectives en permettant de segmenter les flux, de centraliser la gestion des accès et de surveiller le trafic en temps réel. Cependant, la mise en place d'un tel système soulève plusieurs défis majeurs, notamment en termes de choix des équipements, de configuration des protocoles de sécurité, de tolérance aux pannes et de gestion de la bande passante.

Ainsi, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit : Comment concevoir et simuler, à l'aide de Cisco Packet Tracer, une architecture réseau d'entreprise hautement sécurisée et évolutive, capable de protéger efficacement les données contre les intrusions tout en garantissant une communication fluide, fiable et performante entre les différents utilisateurs ?

Méthodologie

1. Analyse des besoins et étude de l'entreprise

Cette première phase consiste à identifier les attentes de l'entreprise. Nous répertorions le nombre d'utilisateurs, les différents services, ainsi que les ressources informatiques nécessaires (serveurs, accès Internet). C'est également à cette étape que nous évaluons les risques de sécurité potentiels afin de définir les règles de protection à appliquer.

2. Conception théorique de l'architecture (Design)

Sur la base des besoins identifiés, nous définissons l'organisation logique et physique du réseau. Cela comprend :

- Le plan d'adressage IP pour organiser les machines.
- La création de réseaux virtuels (VLANs) pour isoler les services et renforcer la sécurité.
- Le choix des équipements (routeurs, commutateurs, pare-feu) et des protocoles de routage et de sécurité appropriés.

3. Simulation et Configuration sur Cisco Packet Tracer

Une fois l'architecture validée sur le papier, nous passons à sa réalisation virtuelle. À l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer, nous construisons la maquette du réseau. Nous configurons ensuite l'ensemble des équipements : le routage pour permettre la communication, les listes de contrôle d'accès (ACL) pour le filtrage de sécurité, et les mécanismes de redondance pour éviter les coupures.

4. Tests, Validation et Optimisation

La dernière étape consiste à vérifier le bon fonctionnement de l'architecture. Nous réalisons des tests de connectivité pour s'assurer que le réseau fonctionne, ainsi que des tests d'intrusion simulés pour prouver que les restrictions de sécurité bloquent efficacement les accès non autorisés.

Outils et technologies utilisés

Équipement	Modèle	Rôle	Quantité
Routeur	Cisco 2911	Routeur WAN / Passerelle	2
Switch Multiplayer	Cisco 3560-24PS	Routage inter-VLAN (Core)	1
Switch Layer 2	Cisco 2960	Accès LAN / DMZ / Admin	3
Serveur Web	Server-PT	HTTP/HTTPS (DMZ)	3
Serveur DNS	Server-PT	Résolution de noms (DMZ)	1
Serveur DHCP	Server-PT	Résolution de adresses ip (ip)	1
Serveur FTP	Server-PT	Transfert de fichiers (DMZ)	1

Équipement	Modèle	Rôle	Quantité
Postes clients	PC-PT	Utilisateurs LAN	10
Poste Admin	PC-PT	Administration réseau	6

Description du projet

Conception d'une Architecture Réseau Sécurisée pour une Entreprise

Le projet *Conception d'une Architecture Réseau Sécurisée pour une entreprise* consiste à concevoir et simuler un réseau d'entreprise sécurisé à l'aide de Cisco Packet Tracer. L'objectif est de créer un environnement réseau structuré où différents équipements (routeurs, switches, serveurs, postes clients) communiquent de manière contrôlée afin d'assurer automatiquement la protection des ressources internes, le filtrage des accès et la segmentation des zones réseau.

1. Concept du projet

L'architecture réseau sécurisée repose sur l'intégration de mécanismes de segmentation, de contrôle d'accès et de protection physique permettant d'isoler les différentes zones de l'entreprise, de filtrer les flux de communication (adresses IP sources/destinations, ports de service) et de déclencher automatiquement des actions de sécurité en cas d'accès non autorisé.

2. Organisation du système

Le projet est structuré en trois zones principales :

Zone LAN (Réseau Interne). Cette zone regroupe les postes de travail des employés de l'entreprise. Elle est isolée des autres zones via le VLAN 10 (192.168.10.0/24) et bénéficie d'un accès contrôlé vers Internet et la DMZ. Les ports des switches d'accès sont sécurisés par Port Security pour empêcher toute connexion d'équipements non autorisés.

Zone DMZ (Zone Démilitarisée). Cette zone héberge les serveurs accessibles depuis Internet : serveur Web (HTTP/HTTPS), serveur DNS et serveur FTP. Isolée via le VLAN 20 (192.168.20.0/24), elle constitue une zone tampon entre le réseau interne et l'extérieur. Seul le trafic HTTP entrant depuis Internet est autorisé, tout accès direct au LAN restant bloqué.

Zone Admin (Administration Réseau). Cette zone est dédiée aux administrateurs réseau chargés de la supervision et de la configuration des équipements. Protégée via le VLAN 30 (192.168.30.0/24), elle dispose d'un accès complet à toutes les zones mais reste totalement inaccessible depuis le LAN et Internet, garantissant ainsi l'intégrité de la gestion de l'infrastructure.

3. Fonctionnement global

Tous les équipements sont interconnectés via un réseau IP simulé dans Cisco Packet Tracer. Un switch Layer 3 central (Cisco 3560) assure le routage inter-VLAN entre les trois zones,

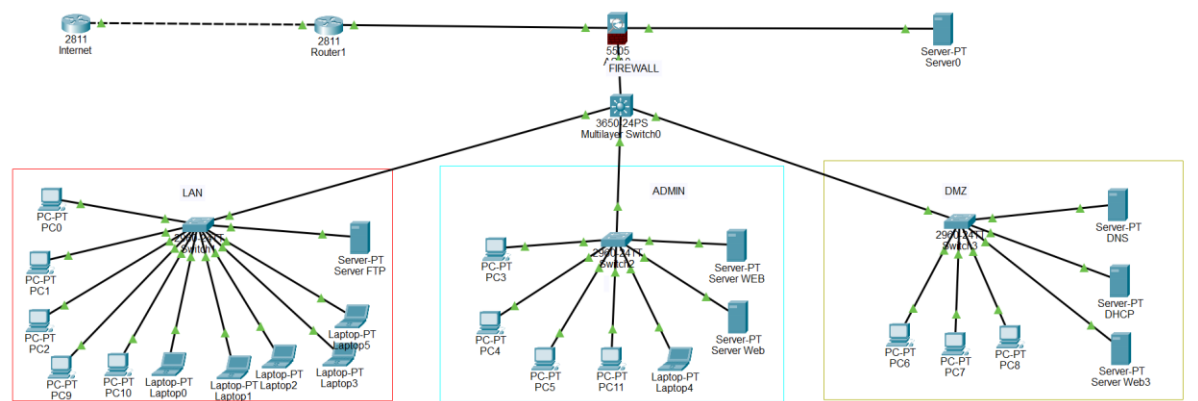
tandis qu'un routeur WAN (Cisco 2911) gère la connexion vers Internet et applique les règles de filtrage ACL. Les flux de communication entre zones sont strictement contrôlés selon une matrice de sécurité préalablement définie.

4. Objectif du système

Ce projet vise à reproduire un environnement réseau d'entreprise sécurisé capable de :

- Protéger les ressources internes contre les accès non autorisés depuis Internet,
- Isoler les zones sensibles (LAN, DMZ, Admin) grâce à la segmentation par VLANs,
- Filtrer les flux réseau entrants et sortants via des ACL étendues,
- Détecter et bloquer la connexion d'équipements physiques non référencés par Port Security,
- Offrir un contrôle centralisé de l'infrastructure réseau depuis la zone d'administration.

Topologie



Résultats et Analyse

- Internet

```

Router>en
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R0-Internet
R0-Internet(config)#interface FastEthernet0/0
R0-Internet(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
R0-Internet(config-if)#no shutdown

R0-Internet(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R0-Internet(config)#ip route 203.0.113.0 255.255.255.252 200.0.0.2
R0-Internet(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 200.0.0.2
R0-Internet(config)#end
R0-Internet#write memory
Building configuration...
[OK]
R0-Internet#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R0-Internet#

```

- **R1**

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 203.0.113.2
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 203.0.113.2
R1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 203.0.113.2
R1(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 203.0.113.2
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

```

```

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool LAN-POOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#

```

- **CONFIGURATION — ASA 5505 (Pièce centrale)**

1 — Configuration de base

```

ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#hostname ASA0
ASA0(config)#enable password cisco123
ASA0(config)#passwd cisco123
ASA0(config)#domain-name ius.edu.ht
ASA0(config)#
ASA0(config)#

```

2 — Interfaces ASA

```

ASA0(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

ASA0(config)#interface Ethernet0/0
ASA0(config-if)#switchport access vlan 2
ASA0(config-if)#no shutdown
ASA0(config-if)#exit
ASA0(config)#
ASA0(config)#interface Ethernet0/1
ASA0(config-if)#switchport access vlan 3
ASA0(config-if)#no shutdown
ASA0(config-if)#exit
ASA0(config)#
ASA0(config)#interface Ethernet0/2
ASA0(config-if)#switchport access vlan 4
ASA0(config-if)#no shutdown
ASA0(config-if)#exit
ASA0(config)#
ASA0(config)#interface Vlan2
ASA0(config-if)#nameif outside
ASA0(config-if)#security-level 0
ASA0(config-if)#ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
ASA0(config-if)#no shutdown
ASA0(config-if)#exit
ASA0(config)#
ASA0(config)#interface Vlan3
ASA0(config-if)#nameif inside
ERROR: Name "inside" has been assigned to interface Vlan1
ASA0(config-if)#security-level 100
ASA0(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
ASA0(config-if)#no shutdown
ASA0(config-if)#exit
ASA0(config)#
ASA0(config)#interface Vlan4
ASA0(config-if)#no forward interface Vlan2
ASA0(config-if)#nameif dmz
ASA0(config-if)#security-level 50
ASA0(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ASA0(config-if)#no shutdown
ASA0(config-if)#exit
ASA0(config)#

```

3 — Routage sur l'ASA

```

ASA0(config)#! Route par dfaut vers Internet via Router1
ASA0(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 1
ASA0(config)#
ASA0(config)#! Routes vers les VLANs internes via Multilayer Switch
ASA0(config)#route inside 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2 1
ASA0(config)#route inside 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2 1
ASA0(config)#route inside 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2 1
ASA0(config)#

```

4 — NAT Dynamique (PAT) — LAN/Admin vers Internet

```

ASA0#conf t
ASA0(config)#object network LAN-NET
ASA0(config-network-object)#subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
ASA0(config-network-object)#nat (inside,outside) dynamic interface
ASA0(config-network-object)#exit
ASA0#

```

5 — NAT Statique — Web Server accessible depuis Internet (PAT port 80)

```

ASA0(config)#object network LAN-NET
ASA0(config-network-object)#subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
ASA0(config-network-object)#nat (inside,outside) dynamic interface
ASA0(config-network-object)#exit
ASA0#object network WEB-SERVER

```

6 — ACL — Règles de filtrage

```
ASA0(config)#access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.2 eq 80
ASA0(config)#access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.2 eq 443
ASA0(config)#access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp any any
ASA0(config)#access-list OUTSIDE-IN extended deny ip any 192.168.10.0 255.255.255.0
ASA0(config)#access-group OUTSIDE-IN in interface outside
ASA0(config)#
```

7 — Accès administrateur SSH à l'ASA

```
-----
ASA0(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
WARNING: You have a RSA keypair already defined named <Default-RSA-Key>.

Do you really want to replace them? [yes/no]: ssh 192.168.10.0 255.255.255.0 inside
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: ssh timeout 10
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: ssh version 2
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: username admin password cisco123
privilege 15
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: aaa authentication ssh console LOCAL
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: http server enable
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: http 192.168.10.0 255.255.255.0 inside
% Please answer 'yes' or 'no'.
Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
Keypair generation process begin. Please wait...
ASA0(config)#
```

8 — Inspection Stateful (MPF)

```
ASA0(config)#class-map inspection_default
ASA0(config-cmap)#match default-inspection-traffic
ASA0(config-cmap)#exit
ASA0(config)#
ASA0(config)#policy-map global_policy
ASA0(config-pmap)#class inspection_default
ASA0(config-pmap-c)# inspect icmp
ASA0(config-pmap-c)# inspect http
ASA0(config-pmap-c)# inspect ftp
ASA0(config-pmap-c)# inspect dns
ASA0(config-pmap-c)#exit
ASA0(config)#exit
ASA0#
ASA0#service-policy global_policy global
```

- **Switch Multiplayer**

IOS Command Line Interface

```
MLS0>en
MLS0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MLS0(config)#hostname MLS0
MLS0(config)#no ip domain-lookup
MLS0(config)#ip routing
MLS0(config)#vlan 10
MLS0(config-vlan)#name LAN
MLS0(config-vlan)#exit
MLS0(config)#vlan 20
MLS0(config-vlan)#name DMZ-INTERNE
MLS0(config-vlan)#exit
MLS0(config)#vlan 30
MLS0(config-vlan)#name ADMIN
MLS0(config-vlan)#exit
MLS0(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
MLS0(config-if)#no switchport
MLS0(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
MLS0(config-if)#description VERS-ASA-INSIDE
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#interface vlan 10
MLS0(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
MLS0(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
MLS0(config-if)#description GATEWAY-LAN
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#interface vlan 20
MLS0(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
MLS0(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
MLS0(config-if)#description GATEWAY-DMZ-INTERNE
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#interface vlan 30
MLS0(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
MLS0(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
MLS0(config-if)#description GATEWAY-ADMIN
```

```

MLS0(config-if)#description GATEWAY-ADMIN
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#interface GigabitEthernet1/0/2
MLS0(config-if)#switchport mode trunk

MLS0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
MLS0(config-if)#description TRUNK-VERS-SW1-LAN
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#interface GigabitEthernet1/0/3
MLS0(config-if)#switchport mode trunk

MLS0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
MLS0(config-if)#description TRUNK-VERS-SW2-DMZ
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#interface GigabitEthernet1/0/4
MLS0(config-if)#switchport mode trunk

MLS0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
MLS0(config-if)#description TRUNK-VERS-SW3-ADMIN
MLS0(config-if)#no shutdown
MLS0(config-if)#exit
MLS0(config)#
MLS0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
MLS0(config)#end

```

- SW1

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1-LAN
SW1-LAN(config)#no ip domain-lookup
SW1-LAN(config)#
SW1-LAN(config)#vlan 10
SW1-LAN(config-vlan)#name LAN
SW1-LAN(config-vlan)#exit
SW1-LAN(config)#
SW1-LAN(config)#interface FastEthernet0/1
SW1-LAN(config-if)#switchport mode trunk
SW1-LAN(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
SW1-LAN(config-if)#description TRUNK-VERS-MLS
SW1-LAN(config-if)#no shutdown
SW1-LAN(config-if)#exit
SW1-LAN(config)#
SW1-LAN(config)#interface range FastEthernet0/2 - 12
SW1-LAN(config-if-range)#switchport mode access
SW1-LAN(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1-LAN(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single

```

```

SW1-LAN(config-if-range)#no shutdown
SW1-LAN(config-if-range)#exit
SW1-LAN(config)#
SW1-LAN(config)#interface range FastEthernet0/2 - 12
SW1-LAN(config-if-range)#switchport port-security
SW1-LAN(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW1-LAN(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW1-LAN(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW1-LAN(config-if-range)#exit
SW1-LAN(config)#
SW1-LAN(config)#end
SW1-LAN#write memory
Building configuration...
[OK]
SW1-LAN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

SW2

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW2-DMZ
SW2-DMZ(config)#no ip domain-lookup
SW2-DMZ(config)#
SW2-DMZ(config)#vlan 20
SW2-DMZ(config-vlan)#name DMZ-INTERNE
SW2-DMZ(config-vlan)#exit
SW2-DMZ(config)#
SW2-DMZ(config)#interface FastEthernet0/1
SW2-DMZ(config-if)#switchport mode trunk
SW2-DMZ(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
SW2-DMZ(config-if)#description TRUNK-VERS-MLS
SW2-DMZ(config-if)#no shutdown
SW2-DMZ(config-if)#exit
SW2-DMZ(config)#
SW2-DMZ(config)#interface range FastEthernet0/2 - 8
SW2-DMZ(config-if-range)#switchport mode access
SW2-DMZ(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW2-DMZ(config-if-range)#spanning-tree portfast
SW2-DMZ(config-if-range)#no shutdown
SW2-DMZ(config-if-range)#exit
SW2-DMZ(config)#
SW2-DMZ(config)#interface range FastEthernet0/2 - 8
SW2-DMZ(config-if-range)#switchport port-security
SW2-DMZ(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW2-DMZ(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW2-DMZ(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW2-DMZ(config-if-range)#exit
SW2-DMZ(config)#
SW2-DMZ(config)#end

```

- **SW3**

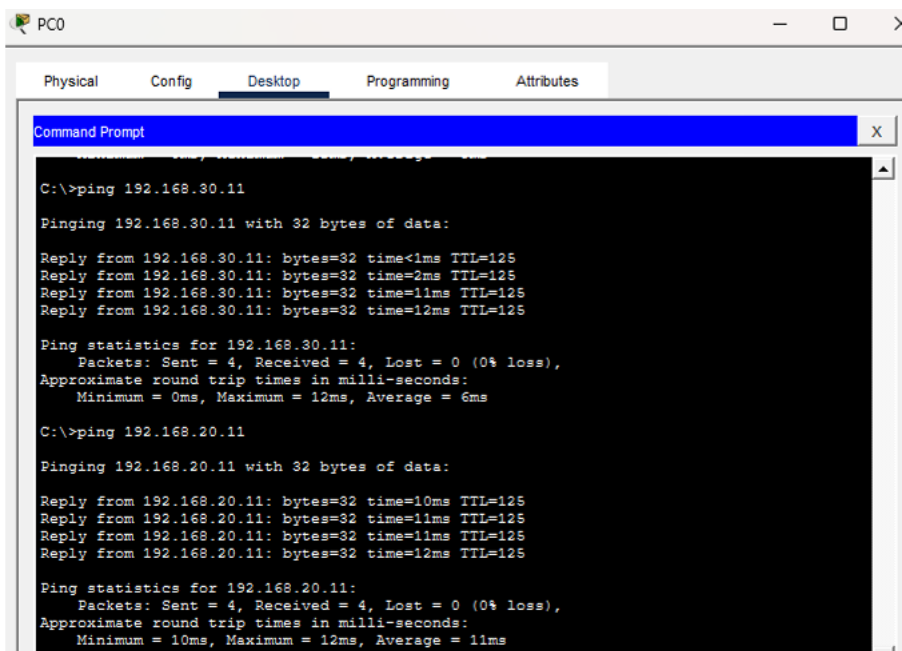
```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW3-ADMIN
SW3-ADMIN(config)#no ip domain-lookup
SW3-ADMIN(config)#
SW3-ADMIN(config)#vlan 30
SW3-ADMIN(config-vlan)#name ADMIN
SW3-ADMIN(config-vlan)#exit
SW3-ADMIN(config)#
SW3-ADMIN(config)#interface FastEthernet0/1
SW3-ADMIN(config-if)#switchport mode trunk
SW3-ADMIN(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
SW3-ADMIN(config-if)#description TRUNK-VERS-MLS
SW3-ADMIN(config-if)#no shutdown
SW3-ADMIN(config-if)#exit
SW3-ADMIN(config)#
SW3-ADMIN(config)#interface range FastEthernet0/2 - 7
SW3-ADMIN(config-if-range)#switchport mode access
SW3-ADMIN(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW3-ADMIN(config-if-range)#spanning-tree portfast
SW3-ADMIN(config-if-range)#no shutdown
SW3-ADMIN(config-if-range)#exit
SW3-ADMIN(config)#
SW3-ADMIN(config)#interface range FastEthernet0/2 - 7
SW3-ADMIN(config-if-range)#switchport port-security
SW3-ADMIN(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW3-ADMIN(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW3-ADMIN(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW3-ADMIN(config-if-range)#exit
SW3-ADMIN(config)#
SW3-ADMIN(config)#end

```

- **TEST**

- ✓ LAN → ADMIN
- ✓ LAN → DMZ



The screenshot shows a window titled 'PC0' with a 'Command Prompt' tab. The command prompt displays the results of two ping commands. The first command is 'ping 192.168.30.11', which shows four successful replies with varying times (less than 1ms, 2ms, 11ms, and 12ms) and a TTL of 125. The statistics for 192.168.30.11 show 4 packets sent, 4 received, 0 lost (0% loss), with a minimum round trip time of 0ms, a maximum of 12ms, and an average of 6ms. The second command is 'ping 192.168.20.11', which also shows four successful replies with times of 10ms, 11ms, 11ms, and 12ms, and a TTL of 125. The statistics for 192.168.20.11 show 4 packets sent, 4 received, 0 lost (0% loss), with a minimum round trip time of 10ms, a maximum of 12ms, and an average of 11ms.

```

C:\>ping 192.168.30.11

Pinging 192.168.30.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time=12ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=12ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms

```

```
Internet>en
Internet#ping 203.0.113.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.10, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Internet#
```

Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de simuler une architecture réseau d'entreprise complète, performante et hautement sécurisée. En s'appuyant sur les principes fondamentaux de la sécurité informatique, cette infrastructure concilie l'efficacité opérationnelle des collaborateurs et la protection rigoureuse des ressources critiques de l'organisation.

La topologie réalisée sur Cisco Packet Tracer démontre l'efficacité de la segmentation par VLANs pour isoler les différents services de l'entreprise et limiter la surface d'attaque. L'utilisation d'un commutateur central de niveau 3 (Switch 3560) assure un routage inter-VLAN rapide et contrôlé, tandis que le routeur principal (Router 2911) sécurise les frontières du réseau. L'implémentation d'une Zone Démilitarisée (DMZ) permet d'héberger les serveurs applicatifs (Web, DNS, FTP) indispensables à l'entreprise, en les isolant du réseau interne. De plus, les listes de contrôle d'accès (ACL) configurées garantissent un filtrage précis des flux de communication, et le mécanisme de traduction d'adresses (NAT/PAT) protège l'anonymat des postes utilisateurs sur Internet.

Les tests et simulations ont confirmé la validité de cette architecture : les communications autorisées et les services (comme l'attribution d'adresses par le protocole DHCP) fonctionnent de manière fluide, tandis que les flux interdits vers le cœur du réseau ou la DMZ sont systématiquement bloqués par les règles de sécurité.

Les perspectives d'évolution identifiées telles que l'intégration d'un pare-feu dédié (Firewall ASA), la mise en place d'une authentification centralisée ou le déploiement d'outils de supervision réseau constituent des axes d'amélioration concrets pour adapter cette maquette à un environnement de production réel encore plus exigeant.

En définitive, ce projet illustre l'importance d'une approche méthodique dans la conception d'une infrastructure réseau. La sécurité ne doit pas être une fonctionnalité que l'on ajoute après coup, mais une contrainte essentielle qui guide chaque décision technique, de l'analyse des besoins de l'entreprise jusqu'à la validation de la solution.